西安交通大学考试题

成绩	

课　程　算法分析与设计

系　别 _____　考试日期　2023 年 5 月 7 日

专业班号 _____

姓　名 _____　学　号 _____　期中 [ ]　期末 [√]

一、判断题（正确的填√，不正确的填×）（每题 2 分，共 10 分）

1、分治算法只能用递归来实现。

2、最优子结构性质是指问题的最优解包含了子问题的最优解。

3、动态规划适合求解动态不确定性问题。

4、从活结点表中选择下一个扩展结点的不同方式将导致不同的分支限界法。

5、若问题 A 的计算时间上界为 $O(n^2)$，且问题 A 可在 O(n)时间内变换为问题 B，则问题 B 的计算时间上界也 $O(n^2)$。

二、选择填空（每题 2 分，共 10 分）

1. 设 f(N)和 g(N)是定义在正数集上的正函数，如果存在正的常数 c 和自然数 N_0，使得当 $N \geq N_0$ 时有 $f(N) \geq cg(N)$，则称函数 f(N)当 N 充分大时有下界 g(N)，记作 $f(N)=\Omega(g(N))$，即 f(N)的阶（　　）g(N)的阶。

A．不低于　　B．不高于　　C．等价于　　D．逼近

2、对于含有 n 个元素的排列树问题，最坏情况下计算时间复杂性为(　　)。

A．$2^{n+1}-1$　　B．n^n　　C．n!　　D．2^n

3、求解单源点最短路经的 dijkstra 算法是采用了（　　）方法。

A．贪心法　　B．分治法　　C．动态规划　　D．回溯法

4、为提高回溯法和分支界限法的效率，通常可使用界限函数剪去（　）。

A．不包含问题解的子树　　B．不满足约束的子树

C．得不到最优解的子树　　D．优先级较低的子树

5、通常证明一个问题 Q 是 NP 完全问题步骤是，首先证明 Q∈NP，然后再使用一个已知的 NP 完全问题 L，证明（　　）即可。

A．$Q \propto_p L$　　B．$L \propto_p Q$　　C．Q∈L　　D．L∈Q

三、解答（共 40 分)

1.（8 分）请分别说明分治策略、动态规划、贪心算法、回溯法的基本思想。

2.（10 分）设 G 是 n 个顶点的有向图，n 个顶点分别标记为 1,2,…,n，a[i,j]是边(i,j)的费用，从顶点 i 发出的边的最大费用记为 max(i)，最小费用记为 min(i)。

（1）证明旅行商回路的费用不超过 $\sum_{i=1}^{n} \max(i)$

（2）证明任何一个具有前缀 x[1..k]的旅行商回路 x[1],x[2],…,x[n]，其费用至少为 $\sum_{i=1}^{k-1} a[x[i], x[i+1]] + \sum_{i=k}^{n} \min(x[i])$

3.（12 分）有 n 个不同的正数存储于数组 w[1..n]中，现给定一个正数 m，要求寻找这 n 个数的所有子集，使得每个子集的元素和为 m。如果想用回溯法求解此问题：

（1）请定义问题解向量

（2）请给出显约束和隐约束条件

（2）当给定 w[]={4,3,8,9}，m=11 时，画出问题的解空间树。

4.（10 分）一个正整数可以分解成若干个正整数之和，如 10=2+2+3+3。若希望分解出来的所有正整数乘积最大，请：

（1）请设计一种贪心选择策略。

（2）证明你所设计的选择策略满足贪心选择性质。

西 安 交 通 大 学 考 试 题

四、算法分析设计（共40分）

1. （10分）已知n个互不相等的整数排好序后存放在数组A[0..n-1]中。若存在某个下标i（0≤i<n），使得A[i]=i，利用分治法编写一个高效算法找出这个下标。并分析算法的时间复杂度。

2. （10分）设X是由n个元素组成序列，X的子序列是指由X中若干个元素按其出现顺序组成的序列。请设计一个时间复杂度不超过O(n^2)的动态规划算法，对于一个给定的整数序列A，求出其最长递增子序列。

   如A={6, 2, 8, 5, 7, 4, 9}，则{2, 5, 7, 9}是它的最长递增子序列。

   要求：1）首先根据动态规划思想，写出最优值的递归式；

   2）根据最优值的递归式编写算法。

3.（10分）假设有1,3,9,27四种面值的硬币，如果每种面值货币数量不限，希望用最少数量的硬币给顾客找出特定金额的零钱。

（1）请按贪心思想给出找零钱35的最优解（使用伪代码，并写出结果）。

（2）请证明该算法能找出最优解。

4. （10分） 给出一个n个顶点网络，要求找出一个包含所有n个顶点的具有最小耗费的环路。任何一个包含所有n个顶点的环路被称作一个旅行。在旅行商问题中，要求设法找到一条最小耗费的旅行。

（1）若图的邻接矩阵如下，画出旅行商问题的解空间树；

$$\begin{pmatrix} \infty & 15 & 26 & 6 & 18 \\ & \infty & 14 & 3 & 5 \\ & & \infty & 7 & 11 \\ & & & \infty & 8 \\ & & & & \infty \end{pmatrix}$$

（2）写出求解旅行商问题的回溯算法代码框架。